

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Логика»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ4

Волковец А.С

Пантюхин З.С

Приняли:

к.т.н. Юрова О.В.

к.т.н. Деев М.В.

Пенза 2025

1. Цель работы

Познакомится и научиться применять простейшие алгоритмы

2. Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

3. Листинг

Файл lab_tasks.h

```
#pragma once

void runTask1(); // Вычисление разницы между max и min элементами
void runTask2(); // Инициализация массива случайными числами
void runTask3(); // Динамический массив с размером с клавиатуры
void runTask4(); // Сумма строк и столбцов матрицы
void runTask5(); // Поиск студента по любому параметру
```

Файл lab_tasks.cpp

```
#include "lab_tasks.h"

#include <iostream>

#include <vector>

#include <string>

#include <algorithm>

#include <random>

#include <limits>
```

```

#include <windows.h>

#include <cstdlib>

#include <ctime>


static std::string toLowerRu(std::string str) {
    for (char& c : str) {
        c = static_cast<char>(std::tolower(static_cast<unsigned
char>(c)));
    }
    return str;
}


// Задание 1: Разница между MAX и MIN
void runTask1() {
    std::cout << "--- Задание 1: Разница max и min ---\n\n";

    std::vector<int> numbers = { 15, 3, 42, -7, 88, 10, 0, 24 };

    std::cout << "Исходный массив: ";
    for (int num : numbers) {
        std::cout << num << " ";
    }

    std::cout << "\n";

    int min_val = *std::min_element(numbers.begin(), numbers.end());
    int max_val = *std::max_element(numbers.begin(), numbers.end());
}

```

```

std::cout << "Минимальный элемент: " << min_val << "\n";
std::cout << "Максимальный элемент: " << max_val << "\n";
std::cout << "Разница (Max - Min): " << max_val - min_val << "\n";
}

```

// Задание 2: Массив со случайными числами

```

void runTask2() {
    std::cout << "--- Задание 2: Случайные числа ---\n\n";

    const int size = 10;
    std::vector<int> arr(size);

    std::srand(static_cast<unsigned int>(std::time(nullptr)));

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        arr[i] = 1 + std::rand() % 100;
    }

    std::cout << "Сгенерированный массив: ";
    for (int val : arr) {
        std::cout << val << " ";
    }
    std::cout << "\n";
}

```

// Задание 3: Массив динамического размера

```

void runTask3() {

```

```

std::cout << "--- Задание 3: Динамический массив ---\n\n";

int size = 0;

// Цикл повторного запроса при неверном вводе размера
while (true) {

    std::cout << "Введите размер массива (положительное целое
число): ";

    if (std::cin >> size && size > 0) {

        break; // Ввод корректен

    }

    std::cout << "Ошибка: введено нечисловое или не положительное
значение! Попробуйте снова.\n";

    std::cin.clear();

    std::cin.ignore((std::numeric_limits<std::streamsize>::max)(),
'\n');

}

std::vector<int> dynamicArray(size);

std::cout << "\nВведите " << size << " целых чисел:\n";
for (int i = 0; i < size; ++i) {

    while (true) {

        std::cout << "Элемент [" << i << "]: ";

        if (std::cin >> dynamicArray[i]) {

            break;

        }

        std::cout << "Ошибка: нужно ввести целое число!\n";

        std::cin.clear();

    }

    std::cin.ignore((std::numeric_limits<std::streamsize>::max)(), '\n');

}

}

```

```

std::cout << "\nВведенный динамический массив: ";
for (int val : dynamicArray) {
    std::cout << val << " ";
}

std::cout << "\n";
}

```

// Задание 4: Суммы строк и столбцов матрицы

```

void runTask4() {

    std::cout << "--- Задание 4: Суммы в двумерном массиве ---\n\n";

    const int rows = 3;
    const int cols = 4;

    std::vector<std::vector<int>>> matrix = {

        {1, 2, 3, 4},
        {5, 6, 7, 8},
        {9, 10, 11, 12}

    };

    std::cout << "Исходная матрица:\n";
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            std::cout << matrix[i][j] << "\t";
        }

        std::cout << "\n";
    }

    std::cout << "\nСуммы по строкам:\n";

```

```

    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        int rowSum = 0;
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            rowSum += matrix[i][j];
        }
        std::cout << "Строка " << i << ": " << rowSum << "\n";
    }

    std::cout << "\nСуммы по столбцам:\n";
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
        int colSum = 0;
        for (int i = 0; i < rows; ++i) {
            colSum += matrix[i][j];
        }
        std::cout << "Столбец " << j << ": " << colSum << "\n";
    }
}

```

// Задание 5: Поиск студента

```

struct Student {
    std::string surname;
    std::string name;
    std::string thirdname;
    std::string faculty;

};

```

```

void runTask5() {
    #if defined(_WIN32) || defined(_WIN64)

```

```

    SetConsoleCP(1251);

    SetConsoleOutputCP(1251);
#endif

    std::cout << "--- Задание 5: Поиск студента ---\n\n";

    std::vector<Student> students = {
        {"Иванов", "Иван", "Иванович", "ФВТ", },
        {"Петров", "Петр", "Петрович", "ФИТЕ", },
        {"Сидоров", "Алексей", "Алексеевич", "ЛЕЧФАК", },
        {"Иванова", "Мария", "Фёдоровна", "Физфак", }
    };

    std::string searchQuery;

    std::cout << "Введите параметр для поиска (Фамилию, Имя, Отчество, Факультет): ";

    std::cin >> searchQuery;

    std::string queryLower = toLowerRu(searchQuery);

    bool found = false;

    std::cout << "\nРезультаты поиска:\n";

    for (const auto& student : students) {
        std::string sSurname = toLowerRu(student.surname);
        std::string sName = toLowerRu(student.name);
        std::string sThirddname = toLowerRu(student.thirddname);
        std::string sFaculty = toLowerRu(student.faculty);

        if (sSurname == queryLower ||

```

```

        sName == queryLower ||

        sFaculty == queryLower ||

        sThirddname == queryLower)

    {

        std::cout << "-> " << student.surname << " " << student.name
<< " " << student.thirdname

            << " | Факультет: " << student.faculty;

        found = true;

    }

}

if (!found) {

    std::cout << "Студент с параметром\"" << searchQuery << "\"" не
найден.\n";

}

}

```

Файл main.cpp

```

#include <iostream>

#include <limits>

#include <cstdlib>

#include "lab_tasks.h"

#include <locale>

void clearScreen() {

    std::system("cls");

}

void pauseAndClear() {

    std::cout << "\n-----\n";

    std::cout << "Нажмите Enter, чтобы вернуться в главное меню...";
}

```

```

        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
        std::cin.get();

        clearScreen();
    }

void printMenu() {
    std::cout << "=====\n";
    std::cout << "          ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  (C++)          \n";
    std::cout << "=====\n";
    std::cout << "1. Задание 1: Разница между max и min элементами\n";
    std::cout << "2. Задание 2: Массив со случайными числами\n";
    std::cout << "3. Задание 3: Массив динамического размера\n";
    std::cout << "4. Задание 4: Суммы строк и столбцов матрицы\n";
    std::cout << "5. Задание 5: Поиск студента по параметрам\n";
    std::cout << "0. Выход из программы\n";
    std::cout << "=====\n";
    std::cout << "Выберите пункт меню (1-5): ";
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int choice = -1;

    clearScreen();

    while (true) {
        printMenu();
    }
}

```

```
if (!(std::cin >> choice)) {  
    std::cout << "\nОшибка ввода! Пожалуйста, введите число.\n";  
    std::cin.clear();  
    pauseAndClear();  
    continue;  
}  
  
switch (choice) {  
case 1:  
    clearScreen();  
    runTask1();  
    pauseAndClear();  
    break;  
  
case 2:  
    clearScreen();  
    runTask2();  
    pauseAndClear();  
    break;  
  
case 3:  
    clearScreen();  
    runTask3();  
    pauseAndClear();  
    break;  
  
case 4:  
    clearScreen();  
    runTask4();  
    pauseAndClear();
```

```

        break;

    case 5:

        clearScreen();

        runTask5();

        pauseAndClear();

        break;

    case 0:

        clearScreen();

        std::cout << "Завершение работы программы. До свидания!\n";

        return 0;

    default:

        std::cout << "\nНекорректный пункт! Выберите число от 0 до
5.\n";

        pauseAndClear();

        break;

    }

}

return 0;

}

```

4. Пояснительный текст к программе

Программа разделена на три модуля: `main.cpp` (`main.c`) — главный цикл программы, обработка пользовательского ввода, навигация по меню, очистка экрана и пауза. `lab_tasks.h` — заголовочный файл с прототипами функций. `lab_tasks.cpp` (`lab_tasks.c`) — реализация алгоритмов лабораторной работы.

5. Псевдо-код

Задание 1:

АЛГОРИТМ Задание1_MaxMin

массив A = [15, 3, 42, -7, 88, 10, 0, 24]

min = A[0]

max = A[0]

ДЛЯ i ОТ 1 ДО Длина(A) - 1 ЦИКЛ

ЕСЛИ A[i] < min ТОГДА min = A[i]

ЕСЛИ A[i] > max ТОГДА max = A[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

diff = max - min

Вывести min, max, diff

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 2:

АЛГОРИТМ Задание2_СлучайныеЧисла

size = 10

создать массив A размера size

ИнициализироватьГенераторСлучайныхЧисел(ТекущееВремя)

ДЛЯ i ОТ 0 ДО size - 1 ЦИКЛ

// Генерация случайного числа в диапазоне от 1 до 100

A[i] = 1 + СлучайноеЧисло() % 100

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести "Сгенерированный массив:", A

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 3:

АЛГОРИТМ Задание3_ДинамическийМассив

ПОВТОРЯТЬ

Вывести "Введите размер массива: "

Считать size

ЕСЛИ size > 0 И ввод_успешен ТОГДА

ПРЕРВАТЬ ЦИКЛ

КОНЕЦ ЕСЛИ

ОчиститьБуферВвода()

ПОКА ИСТИНА

ВыделитьПамятьПодМассив(arr, size)

ДЛЯ i ОТ 0 ДО size - 1 ЦИКЛ

ПОВТОРЯТЬ

Вывести "Элемент [i]: "

Считать arr[i]

ЕСЛИ ввод_успешен ТОГДА ПРЕРВАТЬ ЦИКЛ

ОчиститьБуферВвода()

ПОКА ИСТИНА

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести arr

ОсвободитьПамять(arr)

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 4:

АЛГОРИТМ Задание4_Матрица

матрица M[rows][cols]

// Суммы по строкам

ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows - 1 ЦИКЛ

rowSum = 0

ДЛЯ j ОТ 0 ДО cols - 1 ЦИКЛ

rowSum = rowSum + M[i][j]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести "Строка i:", rowSum

КОНЕЦ ЦИКЛА

// Суммы по столбцам

ДЛЯ j ОТ 0 ДО cols - 1 ЦИКЛ

colSum = 0

ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows - 1 ЦИКЛ

colSum = colSum + M[i][j]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести "Столбец j:", colSum

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

Задание 5:

АЛГОРИТМ Задание5_ПоискСтудента

список студентов S

Считать searchQuery

queryLower = ПривестиКНижнемуРегистру(searchQuery)

found = ЛОЖЬ

ДЛЯ КАЖДОГО student В S ЦИКЛ

s1 = ПривестиКНижнемуРегистру(student.surname)

s2 = ПривестиКНижнемуРегистру(student.name)

s3 = ПривестиКНижнемуРегистру(student.faculty)

s4 = ПреобразоватьВСтроку(student.recordBookNumber)

ЕСЛИ queryLower РАВНО s1 ИЛИ queryLower РАВНО s2 ИЛИ

queryLower РАВНО s3 ИЛИ queryLower РАВНО s4 ТОГДА

Вывести ДанныеСтудента(student)

found = ИСТИНА

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

ЕСЛИ НЕ found ТОГДА

Вывести "Студент не найден"

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ АЛГОРИТМА

main.cpp:

АЛГОРИТМ Главное_Меню

ПОВТОРЯТЬ

ОчиститьЭкран()

Вывести ("1. Задание 1 | 2. Задание 2 | 3. Задание 3 | 4. Задание 4 | 5. Задание 5 | 0.
Выход")

Считать choice

ЕСЛИ ввод_некорректен ТОГДА

СброситьОшибкуВвода()

Вывести "Ошибка ввода"

Пауза()

ПРОДОЛЖИТЬ

КОНЕЦ ЕСЛИ

ВЫБОР choice

СЛУЧАЙ 1: Запустить_Задание1(); Пауза()

СЛУЧАЙ 2: Запустить_Задание2(); Пауза()

СЛУЧАЙ 3: Запустить_Задание3(); Пауза()

СЛУЧАЙ 4: Запустить_Задание4(); Пауза()

СЛУЧАЙ 5: Запустить_Задание5(); Пауза()

СЛУЧАЙ 0: ВыйтиИзПрограммы()

ИНАЧЕ: Вывести "Неверный пункт"; Пауза()

КОНЕЦ ВЫБОРА

ПОКА ИСТИНА

КОНЕЦ АЛГОРИТМА